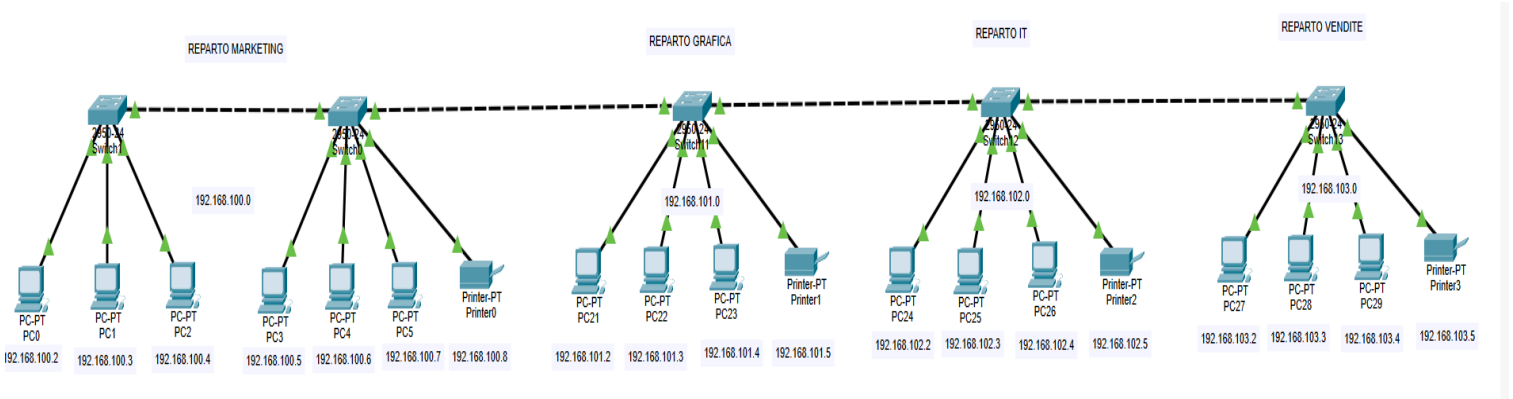
Creazione e configurazione di una rete locale con 4 VLAN diverse su Cisco Packet Tracer

Ho iniziato aprendo il programma, immaginando di dover configurare la rete locale di un ufficio di una piccola azienda.
Ho immaginato 4 reparti ognuno con la sua rete VLAN dedicata.
Ogni rete ha una subnet mask di classe C con /24 per consentire espandibilità futura.
La rete è composta da 5 switch totali, 2 per il primo reparto, gli altri 3 reparti hanno 1 switch a testa.

Topologia



La suddivisione in più reti VLAN in questo caso ci aiuta ad organizzare e gestire meglio la trasmissione dati dei i vari reparti dell'azienda aumentandone la sicurezza e riducendo un'eventuale superficie d'attacco.
Unica pecca di questo sistema è che senza uno o più router i vari reparti non possono comunicare tra di loro.

Gli host sono configurati in questo modo:

Reparto Marketing

Rete: 192.168.100.0/24
Gateway: 192.168.100.1

Host switch 1

192.168.100.2
192.168.100.3
192.168.100.4

Host switch 2

192.168.100.5
192.168.100.6
192.168.100.7
192.168.100.8

Reparto Grafica

Rete: 192.168.101.0/24
Gateway: 192.168.101.1

Host

192.168.101.2
192.168.101.3
192.168.101.4
192.168.101.5

Reparto IT

Rete: 192.168.102.0/24
Gateway: 192.168.102.1

Host

192.168.102.2
192.168.102.3
192.168.102.4
192.168.102.5

Reparto Vendite

Rete: 192.168.103.0/24
Gateway: 192.168.103.1

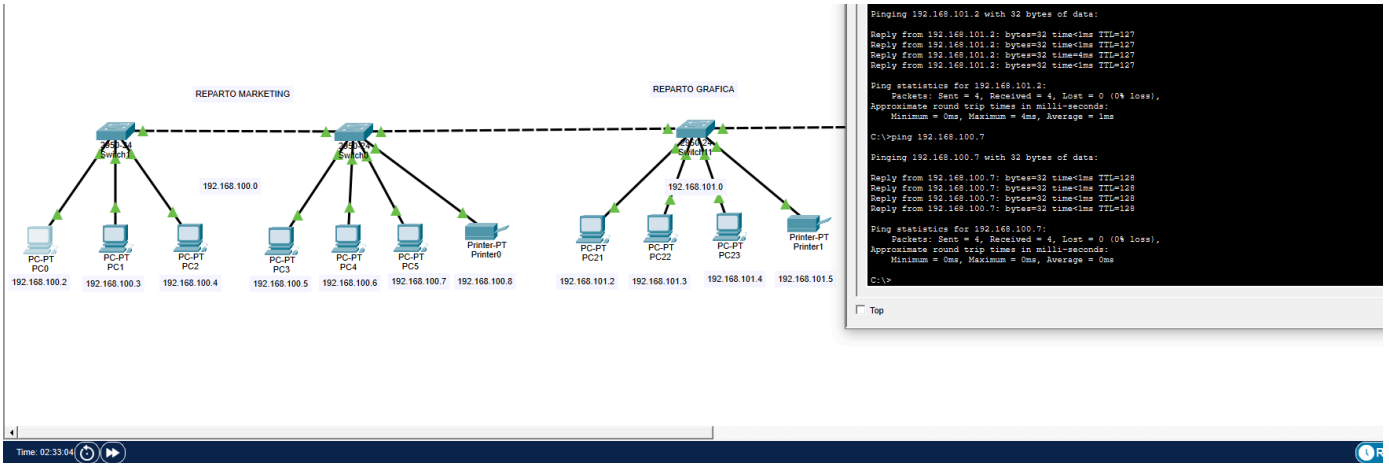
Host

192.168.103.2
192.168.103.3
192.168.103.4
192.168.103.5

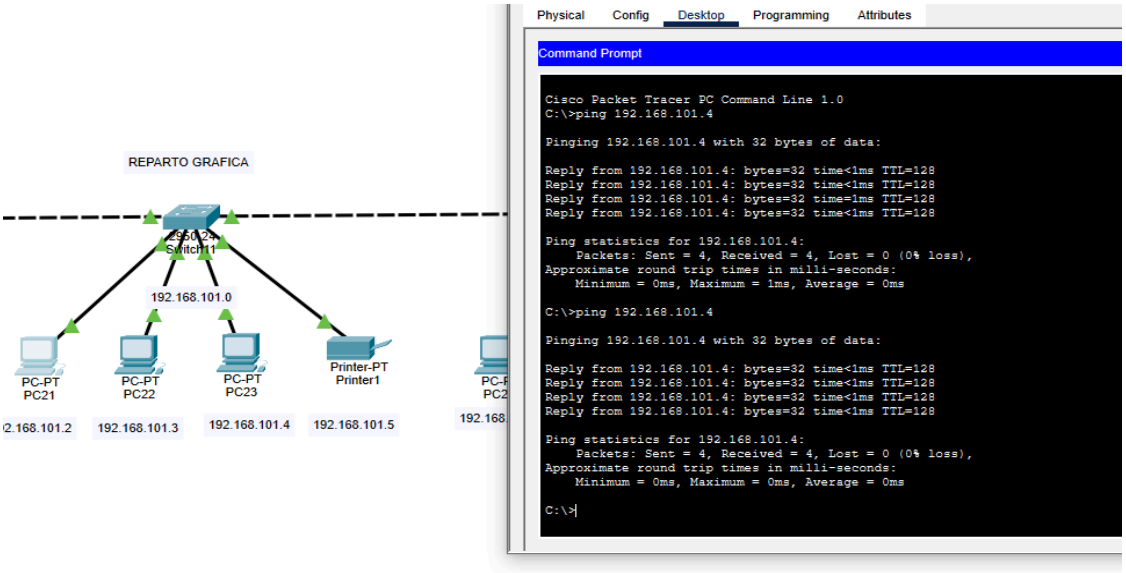
Eseguita la configurazione degli host ora procedo a fare dei test di verifica dentro le varie reti

VLAN, ho quindi eseguito un ping per verificare la connessione del **reparto marketing** tra due host che non condividono uno switch, in più, per ogni altro reparto ho eseguito un ping tra due host interni alla VLAN per verificare che funzionasse tutto. Nelle immagini per ogni ping farò riferimento all'indirizzo della rete VLAN.

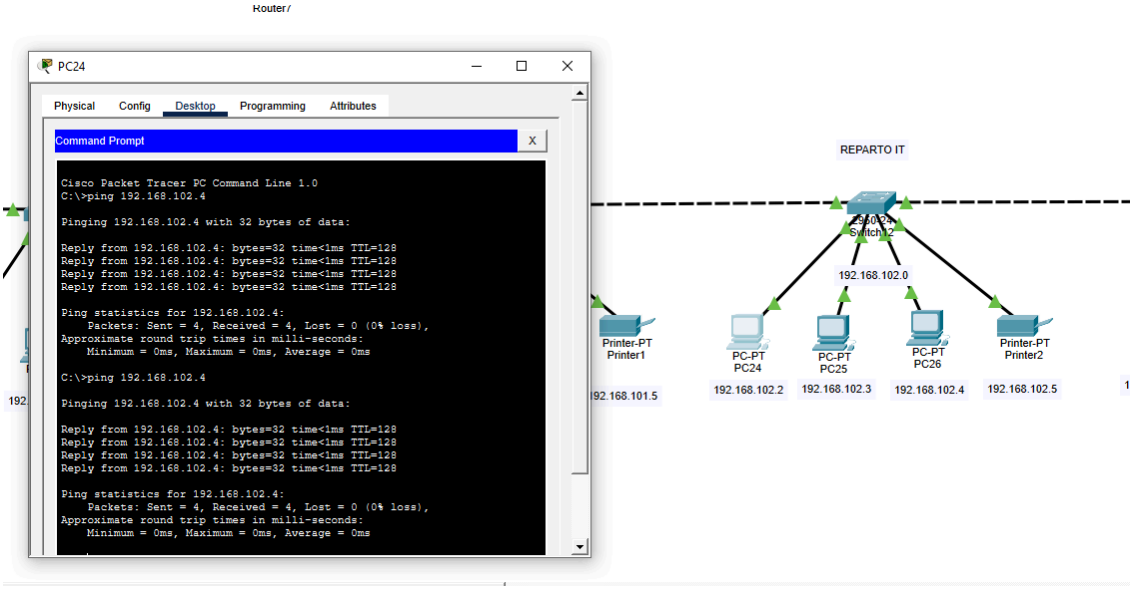
Ping 192.100.100.0 (Trunk)



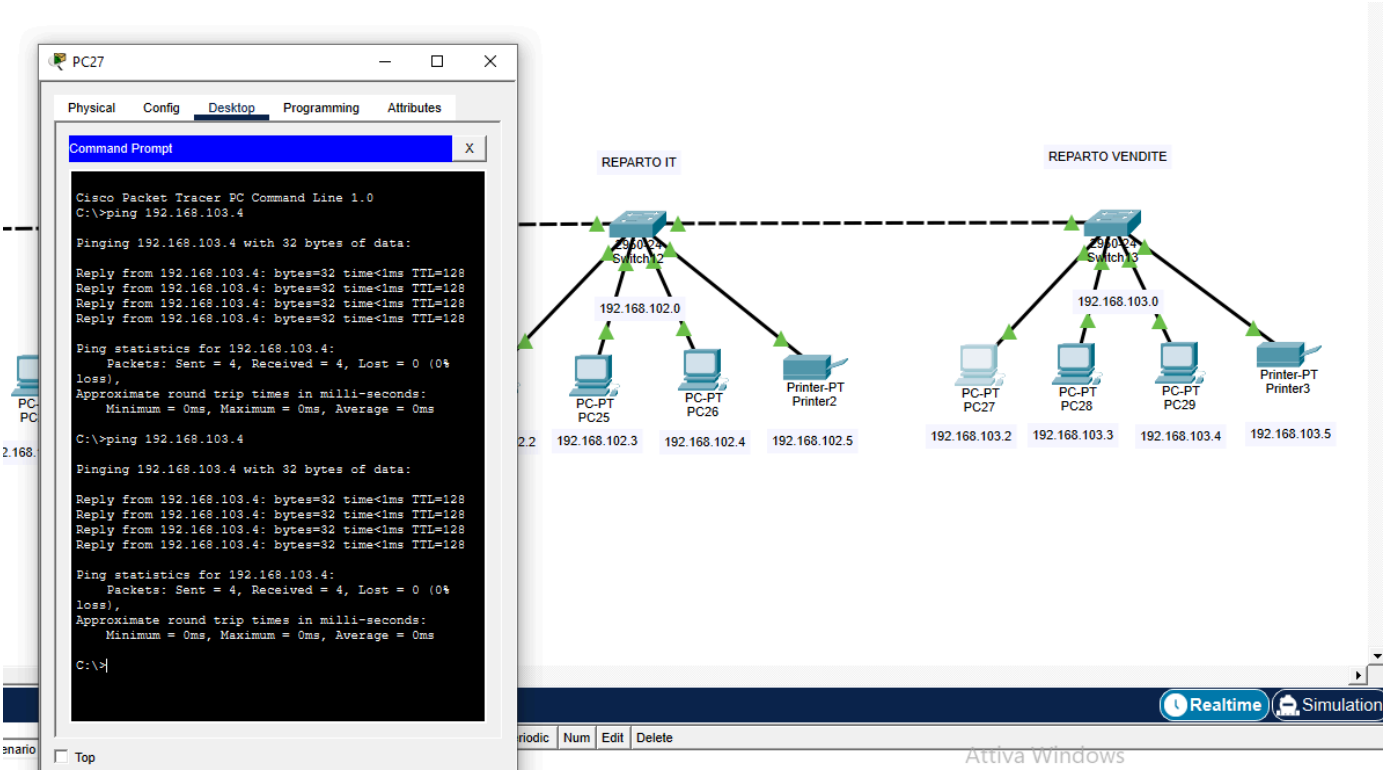
Ping 192.100.101.0



Ping 192.100.102.0



Ping 192.100.103.0



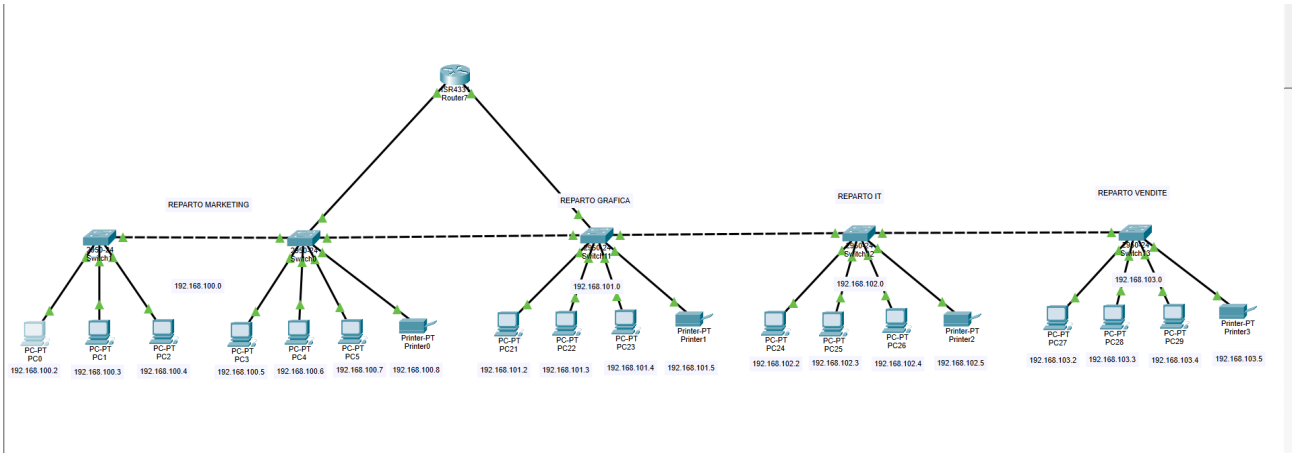
Tutti gli host comunicano correttamente nelle loro reti VLAN, questo conclude l'esercitazione. Mi sono permesso però di provare ad aggiungere un router per far comunicare il **reparto di grafica** e il **reparto di marketing.**
Ho quindi configurato il router in questa maniera:

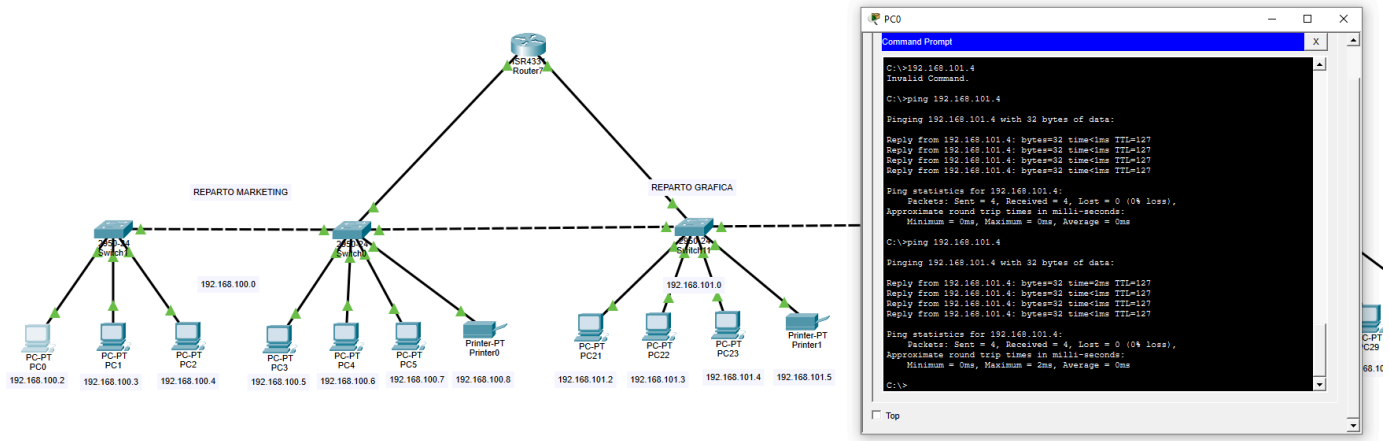
ETH0: Gateway 192.168.100.1/24

ETH1: Gateway 192.168.101.1/24

Logicamente gli indirizzi di gateway corrispondono a quelli delle due reti VLAN, marketing e grafica, che io voglio mettere in comunicazione.

Topologia



In quest'ultimo passaggio ho eseguito un ping tra due host che stanno uno su marketing e uno su grafica, verificando che sono effettivamente connesse.

Ping 192.168.100.0 -192.168.101.0